

## DATA DOCUMENTATION & BUSINESS INSIGHT

Project: SmartBuy Data Documentation & Business Insight  
Report Prepared for: Business Manager / Commercial Analyst  
Author: Disya Nurul Ariza

### 1. Project Objective

Analisis ini bertujuan mengevaluasi performa penjualan SmartBuy, mengidentifikasi kategori produk yang mendorong revenue, menemukan inefisiensi logistik, dan memberikan rekomendasi bisnis yang dapat ditindaklanjuti.

### 2. Data Cleaning Process

Sebelum visualisasi dibuat, dilakukan proses pembersihan data pada file P2\_SmartBuy\_Cleaned.xlsx untuk memastikan akurasi insight:

- Mengonversi kolom `order_purchase_timestamp`, `order_delivered_customer_date`, dan `order_estimated_delivery_date` menjadi format *Date/Time* yang standar untuk perhitungan durasi.
- Menggabungkan tabel `smartbuy_order`, `smartbuy_order_items`, dan `smartbuy_product` menggunakan `order_id` dan `product_id`. Tabel `smartbuy_order` ditetapkan sebagai Master Table (Fact Table).

The screenshot displays the 'Merge' dialog box in Microsoft Excel, which is used to combine data from multiple tables. The dialog shows the following details:

- Tables:** `smartbuy_order` (Master Table) and `smartbuy_order_items`.
- Columns:** The columns for `smartbuy_order` are `order_id`, `customer_id`, `order_status`, and `order_purchase_timestamp`. The columns for `smartbuy_order_items` are `order_id`, `order_item_id`, `product_id`, and `seller_id`.
- Join Kind:** Left Outer (all from first, matching from second).
- Fuzzy matching options:** Checked.
- Selection:** The selection matches 1604 of 1605 rows from the first table.

Below the dialog box, the 'Query Settings' pane is visible, showing the 'Properties' and 'Applied Steps' for the merged query. The 'Properties' section shows the 'Name' as 'Merge1'. The 'Applied Steps' section shows the 'Source' as 'Expanded smartbuy\_order\_items'.

- Menangani baris yang tidak memiliki tanggal pengiriman dengan asumsi barang masih dalam proses atau batal, sehingga tidak dihitung dalam rata-rata durasi pengiriman.

| order_status | order_purchase_time | order_approved_at | order_delivered_carrier | order_delivered_customer | order_estimated_delivery_at |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| delivered    | 05/02/2018 08:34    | 05/02/2018 08:49  | 06/02/2018 22:48        | 14/02/2018 17:59         | 22/02/2018 00:00            |
| delivered    | 05/02/2018 20:31    | 06/02/2018 20:31  | 06/02/2018 23:46        | 27/02/2018 18:52         | 26/03/2018 00:00            |
| delivered    | 03/02/2018 00:34    | 03/02/2018 15:50  | 06/02/2018 22:28        | 08/03/2018 20:38         | 09/03/2018 00:00            |
| delivered    | 01/02/2018 17:56    | 02/02/2018 02:55  | 08/02/2018 19:57        | 26/02/2018 19:42         | 02/03/2018 00:00            |
| delivered    | 05/02/2018 21:08    | 05/02/2018 23:29  | 09/02/2018 22:13        | 07/03/2018 00:00         |                             |
| delivered    | 07/02/2018 14:56    | 07/02/2018 14:32  | 09/02/2018 20:58        | 27/02/2018 23:19         | 16/03/2018 00:00            |
| delivered    | 02/02/2018 14:06    | 06/02/2018 04:32  | 07/02/2018 20:48        | 08/03/2018 00:00         |                             |
| delivered    | 06/02/2018 22:52    | 08/02/2018 07:49  | 09/02/2018 22:38        | 05/03/2018 20:13         | 12/03/2018 00:00            |
| delivered    | 06/02/2018 09:20    | 06/02/2018 09:35  | 07/02/2018 15:19        | 15/02/2018 19:32         | 13/03/2018 00:00            |
| delivered    | 03/02/2018 18:37    | 03/02/2018 18:29  | 07/02/2018 23:16        | 14/02/2018 18:05         | 03/03/2018 00:00            |
| delivered    | 01/02/2018 11:42    | 01/02/2018 11:55  | 02/02/2018 19:18        | 05/02/2018 19:14         | 19/02/2018 00:00            |
| delivered    | 07/02/2018 11:21    | 07/02/2018 11:32  | 07/02/2018 23:18        | 08/02/2018 19:30         | 23/02/2018 00:00            |
| delivered    | 05/02/2018 01:06    | 05/02/2018 01:39  | 06/02/2018 17:13        | 14/02/2018 19:46         | 01/03/2018 00:00            |
| delivered    | 02/02/2018 20:15    | 02/02/2018 20:30  | 05/02/2018 16:38        | 06/02/2018 21:28         | 26/02/2018 00:00            |
| delivered    | 06/02/2018 20:15    | 06/02/2018 21:10  | 07/02/2018 20:12        | 08/02/2018 17:58         | 22/02/2018 00:00            |
| delivered    | 01/02/2018 17:45    | 01/02/2018 18:31  | 06/02/2018 22:17        | 07/02/2018 20:44         | 23/02/2018 00:00            |
| delivered    | 01/02/2018 22:32    | 01/02/2018 22:29  | 03/02/2018 00:41        | 03/02/2018 14:48         | 19/02/2018 00:00            |
| delivered    | 03/02/2018 17:52    | 03/02/2018 18:31  | 06/02/2018 22:35        | 09/02/2018 19:33         | 26/02/2018 00:00            |
| delivered    | 02/02/2018 09:32    | 03/02/2018 13:49  | 09/02/2018 23:28        | 11/03/2018 00:32         | 05/03/2018 00:00            |
| delivered    | 06/02/2018 17:05    | 06/02/2018 17:15  | 07/02/2018 22:17        | 18/02/2018 18:11         | 26/03/2018 00:00            |
| delivered    | 01/02/2018 21:08    | 01/02/2018 21:10  | 03/02/2018 17:16        | 14/02/2018 20:53         | 26/02/2018 00:00            |
| delivered    | 04/02/2018 18:11    | 04/02/2018 18:29  | 06/02/2018 15:59        | 08/02/2018 15:26         | 03/03/2018 00:00            |
| delivered    | 05/02/2018 23:05    | 05/02/2018 23:15  | 06/02/2018 23:23        | 14/02/2018 19:06         | 05/03/2018 00:00            |
| delivered    | 05/02/2018 17:52    | 05/02/2018 17:50  | 06/02/2018 22:03        | 17/02/2018 23:07         | 04/03/2018 00:00            |
| delivered    | 03/02/2018 23:27    | 03/02/2018 23:49  | 06/02/2018 18:48        | 08/02/2018 00:52         | 21/02/2018 00:00            |
| delivered    | 07/02/2018 12:04    | 07/02/2018 12:31  | 09/02/2018 18:55        | 19/02/2018 18:49         | 08/03/2018 00:00            |
| delivered    | 07/02/2018 09:52    | 07/02/2018 10:10  | 07/02/2018 21:53        | 08/02/2018 19:42         | 23/02/2018 00:00            |
| delivered    | 07/02/2018 13:47    | 09/02/2018 10:11  | 10/02/2018 01:41        | 21/02/2018 20:24         | 23/03/2018 00:00            |

Dataset akhir:

- Total rows: 1,802
- Unique orders: 1,576
- Unique customers: 1,576

### 3. Business Metrics in Power BI

Setelah dataset dibersihkan di Excel dan diimpor ke Power BI, langkah berikutnya adalah membangun business metrics menggunakan DAX (Data Analysis Expressions). Tujuannya adalah mengubah data transaksi mentah menjadi Key Performance Indicators (KPI) yang dapat digunakan untuk mengevaluasi performa bisnis secara menyeluruh.

Business metrics ini dirancang agar dashboard tidak hanya menampilkan angka statis, tetapi juga mampu memberikan insight dinamis berdasarkan filter tanggal, kategori produk, dan perilaku pelanggan.

Yang Menggunakan DAX, antara lain:

#### 1. Total Revenue

Menghitung total nilai penjualan dari seluruh transaksi.

DAX

Total Revenue =

```
SUMX(
    'Master Table',
    'Master Table'[price] + 'Master Table'[freight_value]
)
```

#### 2. Total Orders

Menghitung jumlah order unik yang dilakukan pelanggan.

DAX

Total Orders = DISTINCTCOUNT('Master Table'[order\_id])

### 3. Total Items Sold

Menghitung total item yang berhasil terjual.

DAX

Total Items Sold =

COUNTROWS('Master Table')

### 4. Average Order Value (AOV)

Menghitung rata-rata nilai setiap transaksi.

DAX

AOV =

DIVIDE([Total Revenue], [Total Orders])

### 5. Total Customers

Menghitung jumlah pelanggan unik.

DAX

Total Customers = DISTINCTCOUNT('Master Table'[customer\_id])

### 6. Late Delivery Rate

Menghitung persentase order yang dikirim melebihi estimasi.

DAX

Late Delivery Rate % =

DIVIDE(  
    [Total Late Orders],  
    COUNT('Master Table'[order\_id]),  
    0  
)

### 7. Total Late Orders

Memfokuskan analisis pada pesanan dengan status delivered untuk menghitung pendapatan riil (Revenue), sementara status canceled dipisahkan agar tidak mendistorsi performa finansial.

DAX

Total Late Orders =

CALCULATE(  
    COUNT('Master Table'[order\_id]),  
    'Master Table'[shipping\_limit\_date] > 'Master Table'[order\_date],  
    'Master Table'[order\_status] = "delivered"  
)

### 8. Total Freight

Menghitung total keseluruhan biaya pengiriman (freight cost) yang dikeluarkan untuk seluruh transaksi.

DAX

Total Freight = SUM('Master Table'[freight\_value])

## 9. Count Of Orders

Menghitung jumlah total transaksi pesanan yang tercatat pada dataset.

DAX

Count of order\_id = COUNT('Master Table'[order\_id])

## 4. Executive KPI Summary

- Total Revenue: 6,045,772
- Total Orders: 1,576
- Total Items Sold: 1,802
- Average Order Value: 3,836.15
- Late Delivery Rate: 6.38%
- Average Delivery Time: 15.5 hari

## 5. Business Insights & Storytelling

### A. Sales Performance Overview

Berdasarkan eksplorasi dashboard, kinerja penjualan SmartBuy menunjukkan tren yang stabil dengan pertumbuhan pada periode tertentu. Total Revenue didorong oleh volume pesanan yang tinggi, namun terdapat fluktuasi bulanan yang memerlukan perhatian manajemen stok pada bulan-bulan puncak (peak season).

### B. Revenue Drivers (Product Performance)

Kategori produk seperti Bed Bath Table, Health Beauty, dan Computer Accessories teridentifikasi sebagai penghasil pendapatan utama.

- Insight: Dominasi kategori ini menunjukkan bahwa basis pelanggan SmartBuy sangat kuat di sektor kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup.
- Strategi: Perusahaan harus memprioritaskan ketersediaan stok (*stock availability*) dan hubungan baik dengan supplier di kategori-kategori ini.

### C. Identifying Inefficiencies (Logistics & Delivery)

Melalui analisis Late Delivery Rate dan Freight Analysis, ditemukan beberapa titik inefisiensi:

1. Late Delivery Rate: Ditemukan bahwa sekitar 99.49% pesanan sampai melewati estimasi yang dijanjikan. Keterlambatan ini terkonsentrasi pada kategori produk besar (seperti Furniture).

Freight Inefficiency: Terdapat anomali di mana beberapa produk dengan harga rendah memiliki biaya pengiriman (*freight value*) yang hampir mendekati harga barangnya. Hal ini menurunkan margin keuntungan dan daya saing harga di mata pelanggan.

## 6. Actionable Recommendations

1. Fokuskan promosi pada kategori dengan revenue tertinggi.
2. Negosiasikan ulang biaya logistik untuk kategori dengan freight ratio tinggi.
3. Evaluasi kategori margin rendah untuk repricing.
4. Gunakan dashboard mingguan sebagai monitoring manajemen.
5. Melakukan peninjauan ulang terhadap mitra kurir yang memiliki tingkat keterlambatan di atas 10%. Pertimbangkan penggunaan kurir spesialis untuk barang-barang besar.
6. Menyesuaikan algoritma *Estimated Delivery Date* pada sistem agar lebih akurat sesuai data

historis, guna menghindari kekecewaan pelanggan akibat janji pengiriman yang tidak terpenuhi.

7. Menerapkan strategi subsidi ongkir hanya untuk pembelian grosir atau *bundling* produk, terutama untuk item yang memiliki rasio biaya kirim tinggi.
8. Mempertimbangkan penempatan stok barang terlaris di gudang-gudang regional yang lebih dekat dengan titik konsentrasi pelanggan untuk menekan durasi pengiriman.

## 7. Top Revenue Categories

| Category              | Revenue | Orders | Freight Ratio |
|-----------------------|---------|--------|---------------|
| health_beauty         | 899,436 | 151    | 23.5%         |
| computers_accessories | 772,129 | 199    | 38.6%         |
| office_furniture      | 538,773 | 49     | 30.8%         |
| Auto                  | 475,914 | 76     | 28.8%         |
| bed_bath_table        | 353,260 | 193    | 67.7%         |

## 8. Highest Logistics Cost Categories

| Category       | Revenue | Freight | Freight Ratio |
|----------------|---------|---------|---------------|
| garden_tools   | 50,897  | 91,621  | 180.0%        |
| watches_gifts  | 125,853 | 134,499 | 106.9%        |
| sports_leisure | 253,261 | 258,825 | 102.2%        |
| baby           | 55,498  | 55,571  | 100.1%        |
| electronics    | 145,985 | 118,903 | 81.4%         |

## 9. Final Conclusion

SmartBuy memiliki performa penjualan yang baik, namun peningkatan profit dapat dicapai melalui efisiensi biaya logistik, pengawasan pengiriman, dan optimalisasi kategori unggulan. Fokus pada perbaikan operasional berpotensi meningkatkan customer satisfaction sekaligus profitabilitas bisnis.